

Modul Minggu 1

Pengantar Sistem Komputer

1. Pendahuluan

Komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Hampir semua aspek kehidupan manusia saat ini tidak bisa lepas dari teknologi komputer, mulai dari pekerjaan kantor, pendidikan, hiburan, penelitian, kesehatan, hingga transportasi. Namun, sebelum menjadi perangkat kecil yang kita masukkan ke saku seperti smartphone, komputer memiliki perjalanan panjang yang penuh inovasi.

Pada pertemuan pertama mata kuliah **Dasar Sistem Komputer**, kita akan mempelajari hal-hal mendasar berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan sistem komputer.
 2. Komponen utama pembentuk sistem komputer.
 3. Sejarah perkembangan komputer, dari zaman kuno hingga era modern.
 4. Peran komputer dalam berbagai bidang kehidupan.
 5. Keterkaitan materi ini dengan mata kuliah lanjutan.
 6. Studi kasus dan refleksi untuk memahami dampak komputer terhadap peradaban manusia.
-

2. Definisi Sistem Komputer

Sistem komputer adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari **hardware (perangkat keras)**, **software (perangkat lunak)**, dan **brainware (pengguna/pekerja manusia)** yang bekerja bersama-sama untuk melakukan pemrosesan data menjadi informasi.

- **Hardware:** bagian fisik komputer yang dapat disentuh.
- **Software:** instruksi atau program yang memberi perintah pada hardware.
- **Brainware:** manusia sebagai pengguna, pengembang, atau pengelola komputer.

Tanpa software, hardware hanyalah mesin kosong. Tanpa brainware, kombinasi hardware dan software tidak akan bisa digunakan. Oleh karena itu, sistem komputer harus dipahami sebagai **kolaborasi dari tiga komponen** yang saling bergantung.

Contoh sederhana: ketika mengetik di Microsoft Word:

- **Hardware** → keyboard (input) + CPU memproses + monitor (output).
 - **Software** → Microsoft Word mengatur bagaimana teks tampil, disimpan, dan diformat.
 - **Brainware** → manusia yang mengendalikan semua proses dengan menulis, mengedit, dan menyimpan dokumen.
-

3. Komponen Sistem Komputer

a. Hardware (Perangkat Keras)

1. CPU (Central Processing Unit)

- Unit Kontrol (Control Unit).
- Unit Aritmatika dan Logika (ALU).
- Register.

2. Memori

- RAM (Random Access Memory).
- ROM (Read Only Memory).
- Cache.

3. **Input Device:** keyboard, mouse, scanner.

4. **Output Device:** monitor, printer, speaker.

5. **Storage Device:** HDD, SSD, CD/DVD.

6. **Perangkat Komunikasi:** kartu jaringan, modem, Wi-Fi adapter.

b. Software (Perangkat Lunak)

1. **System Software** → OS, utility.

2. **Application Software** → aplikasi pengguna.

3. **Programming Software** → compiler, IDE.

c. Brainware

1. **Operator** (pengguna biasa).

2. **Programmer** (pembuat software).

3. **Administrator** (pengelola sistem).

4. Sejarah Perkembangan Komputer

a. Alat Hitung Kuno

- Abacus (3000 SM).
- Pascaline (1642).
- Leibniz Wheel (1673).
- Analytical Engine (1837, Charles Babbage).

b. Generasi Pertama (1940–1956)

- Tabung vakum.

- Bahasa mesin.
- Contoh: ENIAC, UNIVAC.

c. Generasi Kedua (1956–1963)

- Transistor.
- Bahasa tingkat tinggi (COBOL, FORTRAN).

d. Generasi Ketiga (1964–1971)

- IC (Integrated Circuit).
- Komputer mini, sistem operasi.

e. Generasi Keempat (1971–Sekarang)

- Mikroprosesor.
- PC, laptop, smartphone, GUI.

f. Generasi Kelima (Sekarang–Masa Depan)

- Artificial Intelligence (AI).
 - Cloud computing.
 - Quantum computing.
-

5. Peran Sistem Komputer dalam Kehidupan Modern

1. **Ilmu Pengetahuan:** simulasi, riset.
 2. **Industri:** otomatisasi, robotik.
 3. **Pendidikan:** e-learning, virtual lab.
 4. **Medis:** diagnosa berbantuan komputer.
 5. **Transportasi:** GPS, mobil otonom.
 6. **Hiburan:** game, streaming, VR.
 7. **Keamanan:** enkripsi, cybersecurity.
-

6. Keterkaitan dengan Mata Kuliah Lanjutan

- **Arsitektur Komputer.**
- **Sistem Operasi.**
- **Jaringan Komputer.**
- **Pemrograman Sistem.**
- **AI & Data Science.**

7. Studi Kasus dan Diskusi Kelas

1. **ENIAC vs Smartphone Modern:** perbandingan ukuran dan performa.
2. **Komputer Non-Konvensional:** IoT, embedded system.

Pertanyaan Diskusi:

- Mengapa ukuran komputer semakin kecil tapi performanya meningkat?
 - Apakah komputer masa depan akan menggantikan manusia?
-

8. Ringkasan

- Sistem komputer = hardware + software + brainware.
 - Perjalanan komputer melalui 5 generasi besar.
 - Peran komputer sangat luas dalam kehidupan.
 - Dasar sistem komputer = fondasi untuk mata kuliah lanjutan.
-

9. Sumber Belajar Online

- [History of Computers – GeeksforGeeks](#)
 - [Computer Basics – W3Schools](#)
 - [Computer Generations – TutorialsPoint](#)
-

10. Latihan

1. Jelaskan perbedaan antara hardware, software, dan brainware.
2. Sebutkan tiga contoh aplikasi komputer di bidang medis.
3. Bandingkan komputer generasi pertama dengan generasi keempat.
4. Diskusikan dampak positif dan negatif komputer dalam kehidupan manusia.
5. Buatlah timeline sejarah perkembangan komputer dari Abacus hingga AI modern.